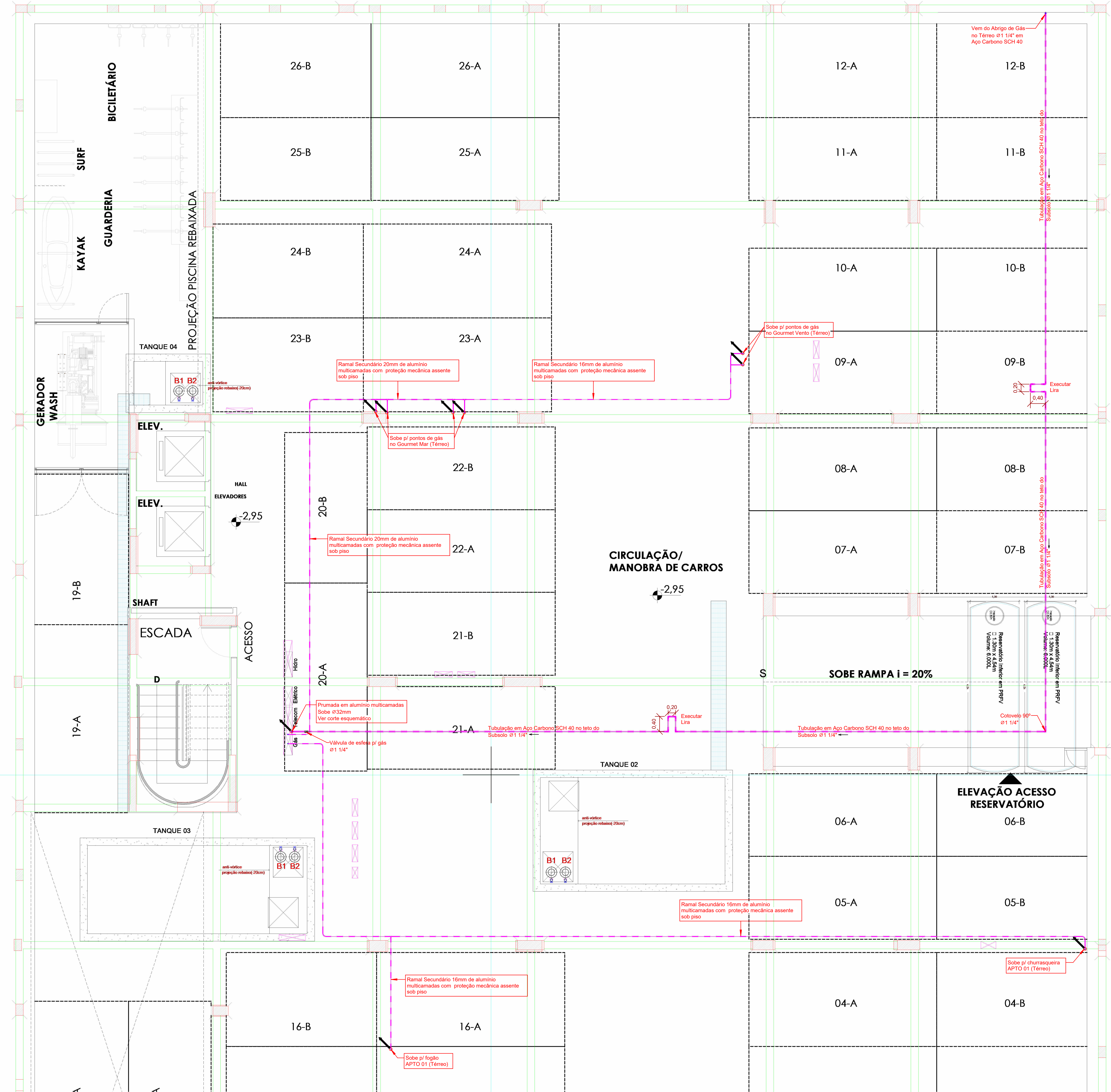
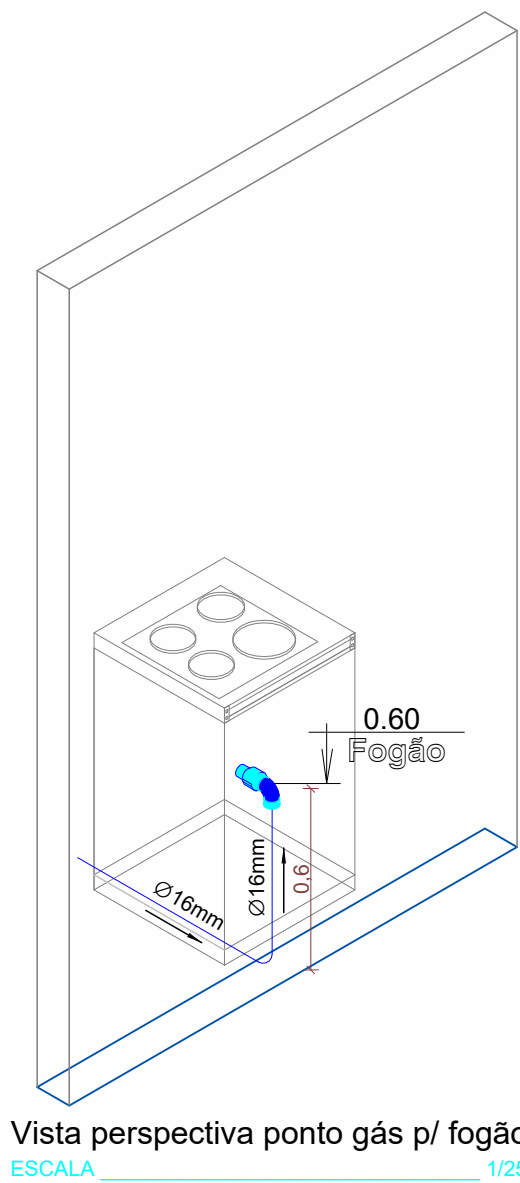
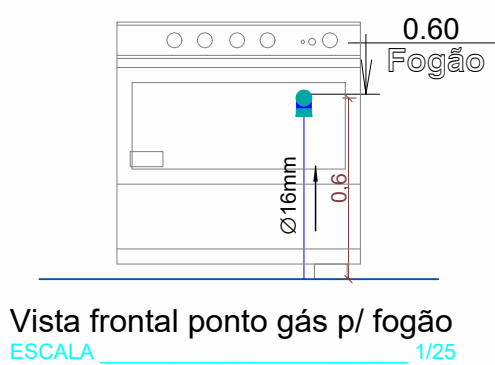
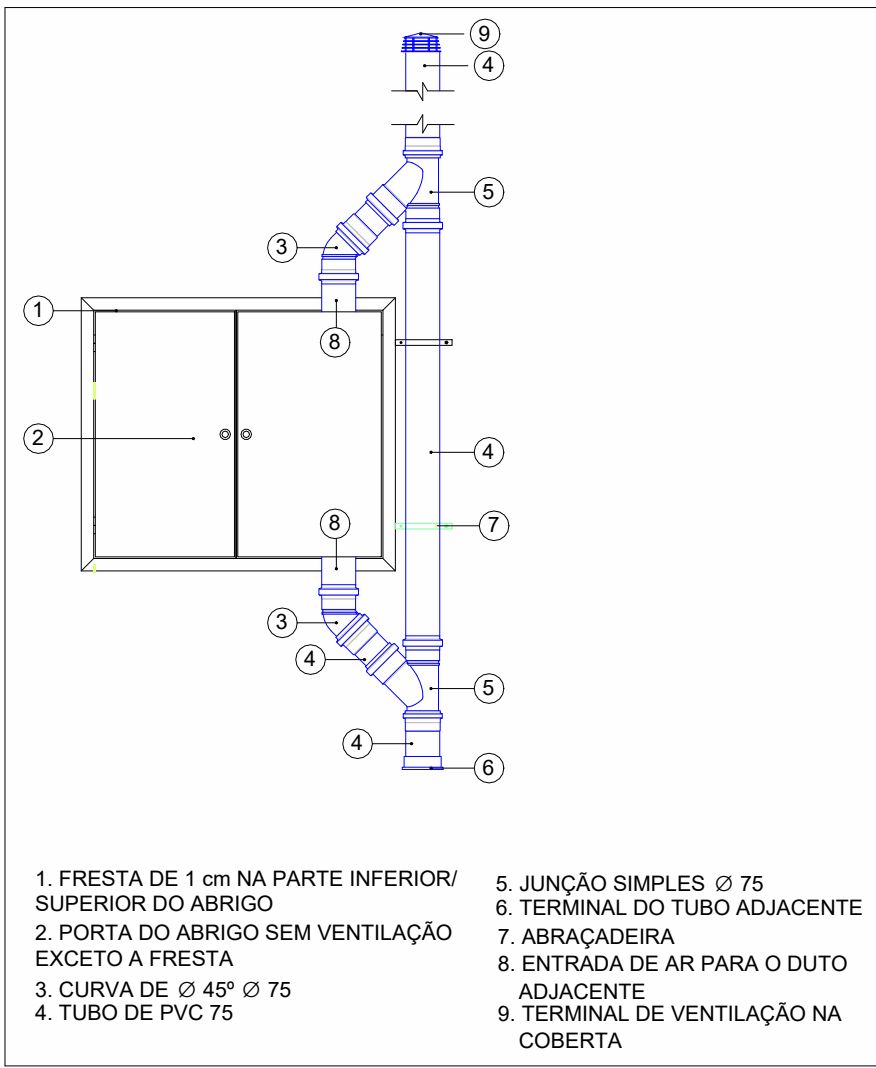


CONSIDERAÇÕES GERAIS INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DE GÁS NBR-15526/2007:
A Tubulação da rede de distribuição interna não pode passar em:
a) Dutos de ventilação de ar-condicionado (aquecimento e resfriamento);
b) Dutos de compartimentos de lixo ou de produtos residuais em atividade;
c) Dutos de exaustão de produtos da combustão ou chaminés;
d) Sistemas e reservatórios de águas;
e) Compartimento de equipamento elétrico (casa de máquinas, subestação);
f) Local que contenham recipientes ou depósitos de combustíveis líquidos;
g) Elementos estruturais (lajes, pilares, vigas);
h) Espaços confinados que possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado;
i) Dormitório (exceto quando para a alimentação de aparelho a gás no próprio dormitório);
j) Escada enclausurada, inclusive dutos de ventilação da antedâmar;
k) Poço ou vazio do elevador;
A tubulação da rede de distribuição interna, com relação ao sistema de descargas atmosféricas (SPDA), deve ser conforme a ABNT NBR-5419. É proibida a utilização de tubulações de gás como aterramento elétrico.
Não é permitido dobrar tubos rígidos nas instalações da rede de distribuição interna.
Tubulações aparentes:
A tubulação da rede de distribuição interna aparente não deve passar por espaços confinados que possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado ou que dificultem inspeção e manutenção.
No caso em que tais condições sejam inevitáveis, as tubulações devem passar pelo interior de dutos ventilados (tubo-luva), atendendo aos seguintes requisitos:
a) Possuir no mínimo duas aberturas para a atmosfera, localizadas fora da projeção horizontal da edificação, em local seguro e protegido contra a entrada de água, animais e outros objetos estranhos;
b) Ter resistência mecânica adequada à sua utilização;
c) Ser estanques em toda a sua extensão, exceto nos pontos de ventilação;
d) Ser protegidas contra corrosão;
e) Possuir, opcionalmente, dispositivo ou sistema que promova a exaustão do gás eventualmente vazado;
f) Estar adequadamente suportadas.
A tubulação da rede de distribuição interna aparente deve manter os afastamentos mínimos conforme apresentado na Tabela 1.

TABELA 1 - AFASTAMENTO MÍNIMO NA INSTALAÇÃO DE TUBOS		
Tipo	Redes em paralelo ^b mm	Cruzamento de redes ^b mm
Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados em eletrodutos não metálico: ^a	30	10 (com isolante)
Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados em eletrodutos não metálicos ou sem eletroduto: ^a	500	c
Tubulação de água quente e fria	30	10
Tubulação de vapor	50	10
Chaminés	50	50
Tubulação de gás	10	10
Outras tubulações (águas pluviais, esgoto)	50	10
^a Cabos telefônicos, de TV e de telecomunicações não são considerados sistemas de potência.		
^b Considerar um afastamento suficiente para permitir a manutenção.		
^c Nestes casos a instalação elétrica deve ser protegida por eletroduto numa distância de 500mm para cada lado e atender à recomendação para sistemas elétricos de potência em eletrodutos em cruzamento.		

DETALHE VENTILAÇÃO DO PAINEL DE MEDIÇÃO



SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS OU AÇO CARBONO SCH 40 NO TETO	COTOVELO DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS P/ GÁS ASSENTADA SOBRE LAJE, EMBUTIDA NO CONTRAPISO	TÉ DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
TUBULAÇÃO EM POLIETILENO PE-80 TIGREGRÁS ASSENTE ENTERRADA NO SOLO DEVIDAMENTE ENVELOPADA EXECUTAR EXCLUSIVAMENTE EM ÁREAS EXTERNAS	CURVA 45º DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
MEDIDOR DE GÁS LAO G 0,6	ADAPTADOR DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
REGULADOR DE PRESSÃO 506/02 3kg/h 1/8 NPT CS = 1/4 NPT	LUVA DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
REGISTRO DE ESPERA DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS	TÉ EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80
COTOVELO EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80	COTOVELO 45º EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80

* DIMENSÕES DO TUBO DE POLIETILENO PE-80: (DE=63; L=12.000)
- OBS.: ANTES DE PLOTAR DAR O COMANDO REA PARA AJUSTAR AS LINHAS TRACEJADAS. NÃO PLOTAR NO MODO ECONÓMICO.
- OBSERVAR A DATA DO DESENHO NA LEGENDA DO PROJETO E DESCONSIDERAR QUALQUER VERSÃO ANTERIOR.

QUADRO DE CONTROLE DE PROJETO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
01	04/04/2025	INICIAL

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DESTA PROJETO E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DA EngPred - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA. DE ACORDO COM A LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Projeto
Construtor
Proprietário

PROJETO: PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS GLP CONSTRUTOR: MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EDIFÍCIO: MAKAI LOCAL: AVENIDA MAX ZAGEL, S/N, LOTE 05-A QUADRA 12, CABEDELO - PB	01/05
Escala: INDICADAS	Desenho : PLANTA BAIXA SUBSOLO DETALHES DIVERSOS
DATA: 04/04/2025	PROJETO Nº: 23/2024